

Especificación Técnica / Inferencia: Módulo/Juego

<NOMBRE_HUMANO> (<game-id>)

Versión de plantilla: `especificacion-tecnica_v1`
 Versión del módulo: `x.y.z`
 Fecha: `<YYYY-MM-DD>`
 Autor(es): `<nombre>`
 Estado: `<borrador | en revisión | aprobado | implementado>`
 Runtime de inferencia: `Edge AI (WASM / WebGL) · Zero Cloud`
 Ruta producto: `/postulaciones-demo`

1. Máquina de estados del juego (state machine)

Estados secuenciales no reversibles. La transición a evaluación debe avisar al usuario.

```
STATE_0_TUTORIAL    -> nodos guiados, is_tutorial: true, telemetría aislada
STATE_1_EVALUATION  -> nodos en fases; ingesta continua de señales (contexto)
STATE_2_PAYLOAD_BUILD -> serialización + métricas + despacho local (aggregate-only)
```

Estado	Entrada	Salida	Notas privacidad
STATE_0_TUTORIAL	<init>	<N nodos>	is_tutorial: true ; no entra al reporte
STATE_1_EVALUATION	<ok tutorial>	<N nodos>	correlación con ventanas biométricas (contexto)
STATE_2_PAYLOAD_BUILD	<fin nodos>	<payload local>	aggregate-only; sin raw

2. Contrato de ingesta de datos (configuración de nodo)

Estructura que el motor recibe por nodo. Tipos primitivos + allowlist.

```
// NodeConfig (contrato de contenido)
{
  node_id:      <int>,           // T1-T3 tutorial | 1-N evaluación
  is_tutorial:  <bool>,          // aislamiento de telemetría
  phase:        <int>,           // 1 Calibración | 2 Dilemas | 3 Cierre
  timeout_ms:   <int>,           // constante (ej. 12000)
  option_a: { reward_pts: <int>, win_probability: <float[0..1]> },
  option_b: { reward_pts: <int>, win_probability: <float[0..1]> }
}
```

3. Pipeline de señales (Edge AI, privado por diseño)

Frecuencia y ventanas. Toda señal biométrica = CONTEXTO/CALIDAD, no inferencia de rasgo.

- **Frecuencia de captura:** `<30 Hz>` sincronizada con render loop.
- **Ventana de muestreo:** desde `<NODE_ENTERED>` (`T·`) hasta `<PATH_SELECTED>` / `<NODE_TIMEOUT>` (`T_end`).
- **Vectores capturados en dispositivo (solo agregados, nunca raw):** _____

- BIO_GAZE_C00RD · razón de fijación entre AOIs (contexto de atención visual).
- BIO_CURSOR_TRACK · aceleración, área de titubeo (jitter), distancia agregada;

NUNCA pointer samples ni secuencia de movimientos.

- BIO_FACS_TENSOR · AU4/AU7/AU12/AU45 como calidad de captura / carga contextual, no "índice de estrés" ni inferencia emocional.

· **Correlación** gameCorrelation.aggregate correlaciona game_event_v1 con ventanas pre-task / response / post-event. Ver src/telemetry/gameCorrelation.js.

4. Contratos de evento (game_event_v1)

El módulo emite game_event_v1 con stimulus_shown / response / game_end.

Ver src/telemetry/gameTelemetry.js (normalizeGameEvent) y fixtures.

Evento	Campos obligatorios	Ejemplo meta
stimulus_shown	gameId, trialId, timestamp, stimulus{kind,payload}	{ node_id, phase, opt_a:[r,p], opt_b:[r,p] }
response	gameId, trialId, timestamp, response{correct,outcome,score,latency_ms}	{ choice:'B', latency_ms:2800, outcome:'SUCCESS' }
game_end	gameId, timestamp, summary{...}	{ target_score, final_score, target_achieved }

5. Métricas conductuales derivadas (provisionales, descriptive_only)

Fórmulas sobre agregados. Cada métrica mapea a un constructo provisional con caveat.

NO son percentiles, normas, diagnósticos ni puntos de corte (PDD §2.3, R-6).

Métrica	Fórmula / definición	Constructo provisional	Caveat	
<risk_tolerance_index>	· selecciones B (1..N) / N	<risk_propensity>	<hipótesis XLSX; sin normas>	
<avg_decision_latency_index>	media (latency) / N	<decision_speed>	<>	
<adaptability_index>	B_fase3 / B_fase1 (cond. score < target)	<adaptability>	<insufficient>	
<post_failure_recovery>	P(A_{i+1})	resultado_i = FAIL)	<punishment_sensitivity>	<>

Regla de nulos: señal/constructo sin evidenciascore: null (nunca 0 ni 50 neutro).

Leadership/communication y tolerancia-a-frustración not_measured.

6. Contrato de salida

6.1. Agregados (allowlist-only)

Solo escalares agregados. Ver src/tasks/original-games/*Telemetry.js (scalar allowlist).

```
behavioral_metrics: {
  risk_tolerance_index:    <float>,
  avg_decision_latency_ms: <float>,
  adaptability_index:     <float | null>,    // null si señal ausente
  post_failure_recovery:  <float>
}
```

6.2. Assessment feature vector (v2)

assessment_feature_vector_v2: featureOrder estable, featureArray numérico finito, qualityFlags. Ver src/telemetry/gameFeatureVector.js.

```
{
  type: 'assessment_feature_vector_v2',
  version: '0.2.0',
  featureOrder: ['game.<metric1>', 'game.<metric2>', ...],
  featureArray: [<v1>, <v2>, ...],
  qualityFlags: [/* ej. 'low_face_presence' */]
}
```

6.3. Payload definitivo (esqueleto)

Basado en finalAssessmentPayload.js / gamePayload.js. session_summary, telemetry (behavioral + biometric_summary solo calidad), raw_series.events (game_event_v1), integrity_flags. SIN raw video/frames/landmarks/pointer samples.

```
{
  "exp_id": "<GAME-ID>",
  "version": "<x.y.z>",
  "session_id": "uuid-v4",
  "timestamp_utc": "<ISO8601>",
  "session_summary": {
    "target_score": <Y>, "final_score": <X>,
    "target_achieved": <bool>, "total_evaluation_time_ms": <ms>
  },
  "telemetry": {
    "behavioral_metrics": { "<...>": <v> },
    "biometric_summary": { "avg_arousal_index": <v>, "gaze_aoi_b_ratio": <v>, "facs_stress_peaks": <n> }
  },
  "raw_series": { "events": [ { "t_ms": 0, "event": "NODE_ENTERED", "meta": { "node_id": 1 } } ] },
  "integrity_flags": { "blur_events": 0, "fps_drops": 0, "bio_tracking_loss_ms": 0 }
}
```

7. Privacidad y gobernanza (no negociables)

- [] Sin video/frames/landmarks/keypoints/rutas/celdas/pointer samples/DOM crudos.
- [] Cámara/biometría (gaze, FACS, postura, MoveNet) = contexto/calidad, no inferencia de talento/personalidad/emoción/estrés/fatiga/sinceridad/contratación.
- [] Agregados allowlist-only; gameCorrelation.aggregate y assessment_feature_vector_v2 intactos.
- [] Señal ausente = desconocida/caveated (\$core: null), nunca bajo desempeño.
- [] MoveNet real o caveat; sin fallback FaceMesh para hombros.
- [] humanReviewOnly, noAutomatedDecision, observationalOnly, privacySafe presentes.
- [] descriptive_only (R-6): sin percentiles/cortes/ranking/apto-no-apto.
- [] Leadership/communication y evidencia faltante ·not_measured / null.
- [] Cadena: constructo · demanda de tarea · conducta observable · telemetría agregada · feature versionada · regla provisional · disponibilidad/confianza/caveats · revisión humana.

8. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
<Overclaiming HR / decisión automática>	<lenguaje observacional, humanReviewOnly>
<Señal ausente · bajo desempeño>	<score: null + caveats>
<Más entregas que destinos (agregado inflado)>	<clamp por id global, allowlist escalar>
<Overflow en 390×844>	<layout responsive, PR-4>
<MoveNet sin hombros>	<status/error, sin fallback FaceMesh>

9. Criterios de aceptación (gates)

```
NODE_ENV=test npx vitest run src/tasks/<game> --pool=threads --reporter=default
npx oxlint src/tasks/<game> src/telemetry/gameCorrelation.js
npm run build
npm audit --audit-level=high --omit=dev
git diff --check
```

- [] Tests RED-GREEN para agregados y campos prohibidos del payload.
- [] Browser smoke (stable/original + fixtures, 1280×720 y 390×844): consola limpia, page errors 0, request failures 0, 0 overflow, semántica "No medido" donde aplica, privacidad y ausencia de claims HR no soportados.
- [] assessment_feature_vector_v2 con featureArray finito y qualityFlags.
- [] Payload validado: 0 raw fields prohibidos.

A. Referencias

- plantilla-diseno-contenido.md · diseño/contenido (doc hermano).
- docs/design/krumm-postulation-pdd.md, krumm-postulation-sdd.md.
- src/telemetry/gameCorrelation.js, src/telemetry/gameFeatureVector.js, src/telemetry/assessmentFeatureVector.js.
- src/tasks/<game>/ · implementación y tests.
- AGENTS.md · privacidad/gobernanza y contrato científico R-6.